

A Packing of 72 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 72 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.431768. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.431133, obtained by deleting 1 of the 73 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 72 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.431768 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 72$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.431133, obtained by deleting 1 of the 73 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 72/71 = 2.433803$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N72.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 141 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

810589613818769462003068722545659696522266712482614762772947785297376340
542456987767436721587150140372763084278793875779825272678730022756166379

denominator:

333333333332879439199387437276220248737163786118778277660495404706323136
315179113603668451355985483478986159483971778770286643135336789100817983

B Coordinates

72 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N72.txt`.

```
-62509977346 23263145702 -227046640997      15800094938 -209440311129 406353301556      -343587183786 363728410499 90380574140
-300222261641 -116400392341 485614898437      72865265398 111969147351 -208021104605      -393644526548 103484978661 -202465672714
-344392151825 435215206004 167989969488      39811973138 253745199654 -261365219384      469691606591 -281682790440 -49699144542
28358574393 -353051121997 -235474861625      -338183819368 -39327301289 111713399083      -542882351557 -84366195998 286556877804
-45867204539 444844365024 -237923047574      -31227772258 -148627417443 -392134002552      -51453643492 253573931203 214953849962
268339824835 162543434841 -499771729717      20305515460 45723119181 -540173688351      94104349346 21421338235 35275139578
528396750342 99824994866 95892638879      208381749886 426437928751 185560371802      -54581242576 -189196808231 -235676978144
58724810379 -129161559010 -88733640350      456900975599 -243951835382 -114500764216      -86225977756 38165863643 -593256743631
-92686458054 -272575983527 -77213454669      -133400356245 -331193976617 107791898575      168052244298 -123622656229 182457429861
-271890111640 -45685221781 54656220904      324651572244 329162460116 -76913747975      403591667711 496018871199 -74561437820
471645792627 -209644602664 421470584829      293904155153 -18826221591 -70250412960      -154875074054 -274436036290 -206004163170
152022928203 268947726268 57159381358      -230012196445 283471056850 79653786105      148383760347 -47653921834 304028810669
292477369796 366956860038 307516727734      288712725098 -438993518085 432069091839      -128135786200 61705896027 -177711925648
10196360396 -305620570669 -37212454820      -430364140552 -200058311432 -317042513516      31299765042 -166117989904 -237625785764
-88712156781 12960466218 140376507870      191055065385 574444947658 388038085842      -87913749795 -379294552895 366474670894
278061127315 223740859652 121492980531      -51754685362 247605466848 302082797354      213392347922 -535394110907 -152982108579
-297761550803 -5375431789 -380680129758      68898367949 -16699356638 -132963751630      93469107313 -205886831185 413330078959
286096033311 -49829211476 34559436846      -181422585820 -477179587865 120090382186      328167828443 106781651232 323742985339
135101010588 540171563809 140245245683      228074402233 -21372940745 -164598970812      -578453782572 293373154689 254628222624
-90544329595 153820780984 470899508754      -359151862134 134346207353 -87474866614      -205060238067 -86036884448 -206209067188
601071149185 -16784686545 -28545822163      -346868349895 -28804819588 472181120823      96777521414 -56997673933 26859787276
-230265339816 354818132752 216104902962      136640176744 140643538557 265610886249      -306987906864 -494968832386 252609232657
276405922097 -3354388132 -455035479668      -268540870729 369947880829 286021365310      -78821931757 -164536742764 169908579628
77321991146 -129140728293 348990700097      481378651508 181807498694 304485795312      166034713884 108762995371 660424172602
-143072289456 -251597335621 195531617623      -274227883800 28051712722 234314350823      -311598120588 350767724090 261575118027
237023538386 -334525219332 410458261101      -94701020874 -182345277036 -115188854048      -35528002479 -219781954318 33198571131
-84703530668 -309731350128 -19011060656      -139779119361 6460022521 -24213604267      208597616890 478639783361 -59614333573
-380615575831 -45043424132 103991089855      39027040485 -85579765660 225055835687      -156959824409 93382740529 56841660904
6666021037 -426957827594 36378946494      45857489783 36008430474 -19977966689      -37578298376 -155738958610 -64032276328
17410010152 -183445007998 46228557640      -97159391380 441581591034 456080633030      -148779911366 88676235936 -16335569807
-143179640962 422626210064 114953834790      74096315847 450821366195 -468006462178      -199172645963 352586087898 -82180014574
197248311610 144891509226 498829227569      269786321835 84886479874 126375335783      26081112083 -157042140240 534414639385
120724843230 -55445333404 223634698794      -469008317489 288872814653 -219184233809      -22248754060 -149430954680 321689596184
-158380012561 157551329245 -452132461103      -214308514017 -509320468389 241324549422      189497847946 -105591911899 320640125013
207084580810 78722979521 -577865434857      444650303927 -125451498496 -299082885780      111088943915 -211377695118 -171764976882
458422477111 -273460070973 -187909190615      36136626066 -379074947368 -165917706349      -148166876513 -279698660349 -234504996495
508154461098 100721495880 124614636114      -74696969414 128277672328 321261824555      200556347927 185690066289 354157016195
-54272412620 -314779119657 -25178370942      -320514517305 -56726105607 -139375845546      -155316033954 -373635233810 -190731873473
-171025668955 -106912706571 82833795554      -13879315983 86340753986 54913391528      279459603976 539949069589 -145919258924
345661374682 3844423189054 -165815423626      449556162985 -30261318671 171962623640      -276766523989 597441179023 8294633757
-91910286932 -411146247110 -21835247643      334152798824 194099325931 -109617907805      -51219978716 32815147607 329738847635
-217870895925 403777030270 -69613576543      -285813743552 -38524754532 194664181445      586880206027 131718401269 -149090787423
-401118617140 33516113607 48800879457      -50381838456 -173407151406 -299030888737      470210099081 53237161479 -193397869702
-136075162478 -9854267902 -222432627774      72094409718 -291150635151 -78423804103      354575178190 -218082033708 205639462572
-51700553290 -299619535156 -81122585478      170763172642 -86652472403 -455402576710      -123358081206 -204794752653 160375910868
-134008350453 -226184575889 71586568088      53873995252 24039536996 -152356678780      22083621513 417432310622 63853800507
-252485601679 -4753327299751 125705148706      240753711189 -61843084250 88194866799      -113840136036 389082951477 284551318553
28882387298 -40329621827 495753857549      489826935551 3058907077057 232646412709      -177817195632 248981996244 282366364373
-264991748422 -470714259949 84911187951      -238378475958 696392564979 51890683451      99447942079 248250264751 240559415720
-323966755570 52926209911 243673410342      168235709617 -395730282358 538578437393      -222957338165 -395370749996 -73988807687
-45034828835 -314312948112 118485197068      148478295818 7651130186 -146501942039      -533033376447 -242544220027 261418810110
17690213668 -34727873482 109005251117      396355310826 120307954460 88194866799      69783221382 -24139670473 414582234764
355076671673 67257447930 -4940224323      -48958810344 -275773380294 51044863963      179708119542 312309277821 -37930162497
185898112136 -196608849562 92225503116      642077564181 223817481592 2477950807      -312585457085 -173037507911 -248880043405
-308531774828 229104933938 392627968703      -72139777341 568094326636 -223322538973      -522387219908 251945914009 -32892691692
188932201996 -155302528869 -276330957360      -490460619357 64582929481 -121066108804      -110649889012 259956478966 -428075331474
465620943622 133118938381 60176087548      -86769554746 -56726105607 -139375845546      -68901274403 400583920212 6251201426
-209295773047 383741216386 -20672921295      -227629548654 -230520567816 2841009800      317548877319 -41847767962 -25443741841
-364398268029 321173678028 -117252898154      -52225788284 261490201073 218899407172      172861917162 -71344675051 -404932393867
-234571866075 94761296493 159552285210      42801428467 -22355632604 -240033197921      102719572128 92286623774 -152366061480
-227995702586 -105033539944 84598598772      127839822950 -201075985818 -76894667905      -210898159001 273691434017 -430339245154
-51223706278 190967137311 -79197477008      -121762670296 13504193116 28327794814      82003876707 382811277672 -196284386620
-298973987692 -22037289463 -270725484950      -244770758349 -145195429256 540529748647      254690031452 430450402352 5844084184
-266423457638 -117733529257 11395458708      201484478059 -114453892546 150943983293      -294174018910 -219016162666 -404336069061
-481760059409 40341622682 228506246059      -139983646473 109935365685 -223839353252      -175074332647 221656883747 5151825843
2340489758059 643564660709 189297945658      -7407795760 49409756422 443105543833      157406292282 -293552714985 108594478436
353168065250 -366703760707 206912208685      -93255754990 158964475710 -313990792087      -38122640264 -282364611472 580540055876
```

44928022220 -7505202876 -230564546552
445759992955 -286141655297 -301355708107
482063395239 -306193060348 -11975223548
182989090776 -126236824432 -7481644813
-96874628475 -183266229100 36553496570
-38418779396 -195400105131 -75310165361
72796028220 -238028498771 -313950584389
465799756831 229028727896 79210303434
292008400336 180727462322 247727301207
321577770973 -26033396072 -14396367211
-258263332362 -158516020297 250005161060
215918663686 19026815515 13655277911
374501468013 -227325523333 -2584858976
-265710237469 18004119966 -103318172950
-6974739816 -125503596101 -27049300096
3885015946 -281763324081 -502048470833
-91616269182 -463539625384 -414347641350
-213376067748 16918016037 444220057312
-638804988865 -131263138003 -97566618658
-70891651103 -612575171454 220615987482
-52899807021 221570325247 -170114347636
-228869661258 322415718160 -99850306673
76554861540 171385534815 -389706822235
210450026248 -191411303283 235905851668
90642885664 105022847905 -159797539153
122500033926 -406803202565 -86164563139
66406666179 191164929335 -335741961521
-275177104565 377349548302 141640538315
263095318869 -88800065962 -374953953445
-295870825572 195241127118 -280948197544
-354554279819 -319127658148 216948128875
-8597557539 -268405062685 72186054460
-459003292870 236089253514 -82748144817
-190011170493 142497765978 145971937680
-186007224642 83946016736 -1759776822
467981502282 481969169873 160859877653
-247733139646 156842566203 184838130630
17621724310 -325687612361 49488470313
-211447913591 -54341278710 -685967002328
-505793081959 258671271318 125266912537
74246965370 10093735709 -126471403942
42955350831 -103873017056 237985462171
154957132102 -128251078943 122784452575
209638432069 554594437817 -35824890341
-332073326722 71877441476 -556037358540
103420149530 -102140180555 -292066252306
-422394288942 -502853573037 -46780619197
149573399575 -293047241098 52078749489
389432085679 -280619659526 -211213550685
-402386326430 89802812970 -34597740666
120646639444 102685719082 -588492471422
-62235539765 -364157691928 -76611677299
-57080052098 -42913644059 262366744172
-108806842430 -109673475081 -170583068956
-168074367594 -700167442712 145198310408
-139357814833 -41468499719 110227172668
-694719852573 -25959114092 -150554227154
-156067410777 1016314237 -86689070386
-100716779376 -336268566571 -307725655264
-68997916580 188603037921 22298279280
204896219639 -180969010149 -640137967384
441147246834 -78181176363 269897704060
206991211804 114639294389 -443156124049
222765053594 -361484127109 65987313348
230435237021 -217790059667 165617182469
-7586354787 -302085276466 -114075184076
59041793967 139829754061 24939517899
187339839921 51946467727 -332231440672
4330446078 122920752161 -81170107993
352525257048 297051587948 -126365988374
60831499760 49761324952 530551013536
-83501979543 -16506259186 24748359810
70340447761 -354348882492 269422087498
149226745907 -18514637321 17649048947
-172062776576 -331449732653 244767480779
-513210846000 -54711258523 -207512081825
305626112511 158217984135 397600364169
246792822559 -282654764576 -6466155534
226870896659 -345904458016 -161771755512
224452064954 -295343808606 87113304350
-109528966737 275362672632 521916543551
-272219679686 434197815624 13466785976
102431119839 -34653264568 -89773115131
-263152559909 -304788187970 231383900489
306795156238 -220881568565 39485742624
174105922010 254034179151 -9452471844
-769403093495 133912392868 95370113092
211048662931 292853924105 193532627163
80375120381 -31410979828 -24816374000
48625931981 -48171905030 -289007805969
82662348430 -104842248892 -20261858577
4227678692 -104670712812 -214006160088
113811309910 -196121099072 -389906474201
6250546249 412727178836 -339082707662
71657933034 -435462201611 -151167357200
-65426875442 -346691225899 587857085729
191522614866 324528762613 372668742312
-131483506192 57312100551 12190562508
100608037763 -171020282853 179655022987
58059236769 509728031147 96007084171
196543315410 -181181935188 -244234803989
330685964993 -113662890092 -259635217545
381306953839 -13789370583 -36285626457
272836507209 -388655124477 607235268462
61858522846 5182549155 -308834964237
-535245786631 -155732222469 75800107667
-197628764819 -590594749675 -298503495689
246006972068 -294336529195 -58880164064
-46271033596 151343149683 -384954030290
-91543306671 36056506969 162799210844
-3943654754 41913405631 26774573219
-165075693279 -24947590923 332621174237
362061969768 -73894191155 117952503844
264660555561 226778334111 3824797965
-48745273170 466861142007 -56177618683
-87107437737 -394544528862 -325135182860
-289375502546 9072103453 236356892281
-16339206438 33304255230 -132166229245
-85265184615 -41338346879 326191729653
-247486490190 87877474755 -438620114591
-521457791675 164788747851 244356129525
-8148051652 217261441760 352972724650
317518225280 13505844799 345906533898
397012817608 -261566066950 -193324759190
52481895520 209454530223 73922512671
218555638199 394351015806 -28843214492
-51676230817 130032941567 -231876882237
446348351980 13058383593 228356200121
-233819388615 -295220876306 255880825694
-50196563273 -57477290154 -619186469621
112541403437 -291392707238 -274816244474
124900203164 279385363079 17338650850
-166258476159 -364789054645 -273179950994
-135838950220 157450366747 -316639004404
196845172697 -61766961962 -279041584767
499760693552 275206538780 -287919548760
237286786292 -196232320309 773386877456
-156919190506 -192238097062 41200163658
-10246250821 271065958297 161160023610
-129186834262 -4144948663 -166478193869
-334845666839 -211414485863 -114918012096
244869570074 1906818704 -19028871674
450513839853 -614022414261 262217791406
-402297751621 -110447637699 219028893114
-448073437165 464304186481 206668879033
-324202237719 -102260853206 565183493039
-313627258443 43851223601 -16571483153
29619529599 193574673703 212180625862
-10342019569 -2878218058237 257175586783
135627566135 212588317801 -163547085758
-56830335895 -177882059040 -147214385515
-23567535379 153748791063 862479554817
442242541121 91079436690 142656549265
450146967910 408552226928 -4623267491
-195722251595 -382174916100 -336127342102
-156768870283 356346365116 81639021459
202955407932 -88620438103 207720485752
-194620147006 261610773519 -516862574755
-180095765475 164379974525 -144516333543
188882893573 -25641043166 -94938591647
-56875653756 -11012929294 -145020335665
-143535945751 -5485305065070 -363262503459
-417961776575 141703853540 -308304876706
27234081745 -287153405929 -58516737040
-421237285629 153785272217 -146552572151
45983404110 -492970609316 -156344314072
-330574451003 12229516892 -568075318389
54016451788 219981405620 -206991185267
-213345379263 20557873654 -615699410234
-68700243128 427212357034 326180538281
-161009380770 -141079936945 66241362975
121506636683 160499706002 -173168072155
-281470889467 -16883228262 430081251842
550590423180 163719365149 -355611046249
475603692057 -240838132932 162129837187
-256350501055 166939237734 60007925806
-191116079452 -42041200393 -3128434394303
138705273042 -319603190854 -33665884402
-107272222187 -341802088769 -83147987417
-87300964117 -5349502999 46734402101
68851775568 -334404925325 -30552058768
-505597726463 -264916194970 -353542825424
466995743293 -107451815420 -339993296521
325696966091 106537451646 -193483757388
-65628342234 107109410647 -331027557179
-125741933787 -67526296387 145116162952
-22067406124 94821406377 -366918954552
-157642855825 60576358403 294529725308
56592830064 -91377716924 -104520120038
-72806372295 13895294292 -584699213220
146709898965 539673819623 -37540995974
374068212139 -80543134005 -276783329470
427459096428 -253219429039 112209532789
-229471779929 185947626191 45820317621
238260531555 72461291259 98809835069
190416077113 -229536576845 -23698172776
184691974439 -142863278979 116871257597
47354921248 -461345721628 30125906804
79141212813 -111250817115 -81123651090
213367406403 503877148495 -160292256009
-477277819566 23945408557 76312723879
-252266919364 -152021903438 -633977029249
-257367368064 -151754710435 209931670524
-242961597921 -54149179488 3857889808

-118460363763 -44333038772 317031555211
-35103147176 -445313371759 -138806341233
101550394943 280420057928 146846826511
341599787319 -4485902655895 -436239258893
-442217758609 151295404963 -237354255951
-211019243556 148676531082 44272762780
178945032254 60081224473 442095061249
-59452091599 -253925003552 115780542622
430157389915 413918978930 -196592383678
-183011172878 -69083109988 79956310814
-261303818230 303603495403 -211094919275
-228084093581 -212511472856 479446512275
-304727028833 81983036937 -302502973265
69522624498 -151606613219 -216897311884
381649627911 169610472939 116635275254
231846346187 -19764839337 -41526050075
272330560538 -206599261552 127061286642
-430097050392 54246902649 -252831179060
-256702027000 306913138041 119762437652
108972921719 -233259390693 -288783730340
-406144492886 -448240296612 496583456656
108484443697 89386152819 -310232785922
-160874346619 222427243780 -245453978434
-155022499167 -462032300736 -190874727724
620326876 138530095319 -411699304574
9311215729 327798961023 180134482602
52714454142 -268245118965 -57001957582
367566172152 191370812894 336526023888
-347098193988 312281552587 212523970087
-352485656153 -27929062210 -131673171242
202643894128 -248063532464 73324616918
511578987162 620017285318 125129692454
-160535511722 291604782945 -263977437780
-62424745471 -89277936496 -158398502045
265213957928 270150105860 -252525283092
106800269855 -79925197912 -61057175168
197224033449 2447479378110 112231616485
-842956075 20425012100 227955798083
155232669122 -269319990138 -655308977668
46842927560 144636505408 -70514725811
47361923625 -100039810455 51002445309
207318880333 -54693817973 -459925258372
-671897541546 364029837890 32723060598
20957683058 5080360968 -335283303819
153329316957 -280099494655 440396887059
-60821588196 322935454669 -178255381049
-8579991650 47025248300 -15197774824
-201058746054 -65864049571 -48596518872
665335972121 -212010423528 88059708910
-209734401099 -241626603345 -518788395070
-159043709152 150848004309 299865005617
40254079258 -229086739525 116943479355
-316185493101 113655003546 -216473573659
394496565870 55123998080 -48647054278
-33133720987 -90579694913 145310687681
243812836396 717980274016 146874696890
218400460813 148290602931 -83692628551
172647187455 -122432639880 -303942405390
175420151943 -345905591532 301928377725
-133439334136 -119618363449 261521609865
-107011834934 -241420676777 112172844869
-404246642378 -133269339867 -56657875915
55737280607 -124646222323 244474799577
-717824688 -409755236052 36819516203
133498026430 295804105735 56992046255
227427306474 -7902820222 126528663176
364436767834 340410797503 320871246635
211233812383 104663052559 -128526815513
-162844009964 -10395612317 107491196906
234147625478 -340468940873 507329476483
-364679545810 -185983235067 469270094329
85346468356 44235813115 326953079193
237262701003 -574069026736 -332669939358
-536340174807 207414029481 4739289794
-97334832994 31198328189 277724438243
101154203572 214751707489 205413496537
205674677665 -53705784554 73308189952
388061160777 488592153600 -87935096385
-2726818220 -121751867556 713048420446
-173103450812 -49224385324 -31299544840
-87172665951 -151952974 -227432711142
-74213453497 -403306038487 -9844564246
-657961721113 130227183834 251606849949
205657502540 38612998673 198874577057
-116569862956 63478742402 162153869991
3839489405 -143529892134 236115533413
-320133177272 363139730974 -103731176790
-98280336746 -46512198688 214496737795
-147900898653 66025326965 164758621651
-359868103242 102993403747 -336669994067
-361107579164 337896408564 42824748512
-39582647730 -311736974117 44130666672
552590026347 -77551616293 60489296379
-55703163683 -478649766536 1042777070397
-339490833037 -507566143976 140171385986
25397914650 149663408202 -190780550093
-105866005974 21860011275 323054721979
-301258052841 139407194358 117478770339
34552161340 76520624217 50692956298
-36049999998 -149155555724 326578679427
478636399238 -88061523464 215738479284
27823562214 -130401937765 523844414359

-130846703253 260839715202 450553444206
262917072122 216822070492 -2688419440
-152007207037 -195880813973 -417493934628
-109397374619 -155450452009 -682054322
-141276180323 40021142211 -336117178755
422148249890 -156320278703 490061712878
463033417128 468579228914 -229053345889
520076556119 -226702880209 241438577061
97932886840 240379150325 -328958302749
-162386207181 -354817759223 -286736569184
103775725304 104076862323 21902512427
-176010785707 303336969496 391403185086
-135627295850 -251061006399 121560276118
352578609355 -407860829651 -332977410488
194239251403 19803409852 -144125157645
41469930771 226421825301 209243610255
-78111949026 -327909626695 199940214332
197531401755 -61219529981 -7672449595
132677187065 265902438439 219937825016
244631207797 -12519577718 316612005953
-111281050810 199148556850 36592370613
190908517244 867461719590 240269700979
-275883910926 91393683582 7757601869
-152967651579 -138292742997 -77998650719
306744119495 -61837980576 285287532180
-69599769756 83373425399 505051264505
-380368590876 17238695808 16767126573
586862755035 -379430175344 -321701491423
219815877127 -199792161004 142633986622
108574083548 111257930638 137189648733
-216087718931 -664918534834 491051219313
-111805607085 -3130806325023 -247886448985
-258623083718 -327108705534 -64718643109
131773840338 -419040980567 84368237285
-700000875574 147874250075 23765060386
-161565046021 412956043356 113918856192
-192072851796 157096755934 -571396940906
322771015766 188734182067 11410784619
-414613467743 -285842727857 203041760531
23059058448 -169968305613 62153928864
11557936456 -107892804007 4267147880597
8474643417 -24730455308 -26747929346
47220732739 -236828416570 19158980435
-158279313108 -185759430065 -431928559173
216116033756 -146395558202 264803802690
-269139456581 -192447841762 -82449748861
-55780920557 -440769293561 132280726204
-57277971409 -324834887239 -422678119695
216937116924 316384916631 53296307009
183107024290 -67458477053 709999559630
21302080315 -210212846299 -383766629196
-130700077486 64149797847 -275418398708
-431137113542 592724009184 99313932655
-33052260906 148212341127 75566913959
-263573906743 -51182572973 -82566135490
202069080758 570360836513 -157690164309
278444188576 -64786987311 -84758537780
386614117464 -35835478774 76732497075
-8645043914 43595081422 269407643980
427914770763 94243867392 70689812378
-116396434129 10307714569 231876729091
-424566506963 -190957748586 276503777548
8186189632 304943320481 42431922694
-290955080607 13165070813 114974195169
123620665872 -368903197130 263751360943
398527773465 528510813312 -248164012879
369814806740 -250918333921 215716960652
102015464304 -185369679373 -206109920539
245051727319 506556360826 272299669212
480553896375 -97188370067 305552208330
236709113766 -158228504370 -288342838152
-33105446201 -77617599189 93629294658
-158388904493 -75010635312 382604621941
239178641792 43793915964 122291879016
-200568460638 333550158173 495991287499
-134681328924 169456742334 -139375726460
191915513523 -20142992211 246856077870
-261662317181 137017025758 139592312830
-129801054333 -340819765358 -377376414416
-179009230721 -176659098230 -188663144590
245556281717 -300715086765 -371405784
-230012555159 -41389074222 332720761146
-73753604052 -379246454933 -149684146448
-224288450066 427743285659 -24828068831
-412148433432 109540539421 214812035077
79191709954 20844070850 268254361853
474213250097 112882865229 -271343844597
-39918467624 -228637403601 136902443193
-327338345659 66338701166 -165805232533
-223799373845 82933155095 -226144671045
-56569417924 501306550486 -301584833588
-259264155641 76540857564 -515382014479
-253698328398 -296326911361 -198932926458
-460864849351 73642700227 -112306618002
-12499927895 468860106395 -372812757952
-66815412745 -30966576459 -340267431730
-39226548432 113960563355 -455993589572
317887911546 -412048621403 3407189621
43386644800 -301729753862 -407338319293
-372090474992 303288606561 73440942719
-432193186960 -361397801171 131918945415
333893660768 445076135034 246289266186

-130416161815 -13444349736 181837041796
157322187647 177636619803 194775249973
291135065370 -19971777650 -406541494591
-240211449478 200512829758 -131857873737
178250915906 37163533169 -93996356547
-160588743678 -74619046188 -113131823707
-371668664544 180842878268 334609195290
336665560779 284573364853 248013843805
-178633708187 32580795676 -313235747345
60307139375 219158943895 224473403118
-61116836066 114045782997 57693229952
143359004383 126605576023 413647938724
121451730054 -203888935091 150778163191
-308215971288 427536068931 -88026896642
152054875370 -122158842640 49257188323
-134386435711 99811126054 567736278455
-567831531292 -348756837653 262509007155
143619841307 -162225405234 -46948760876
-313844763557 -336927282959 -54337114220
15215879057 287900946689 -48458480551
-309788064951 463236543389 -255515932558
-476578250843 -254109698429 168763361369
385549698674 -238699409564 -445828835344
-54144300424 -189681390213 185477592820
-233152959458 -5091735091 -559273465657
-211257173415 -280649990524 -42185341323
90182598079 57745381419 166557662170
530730131252 -22384411339 -219417044954
313516502259 -159707212658 358556192561
255012951873 -143570330154 410724252966
-11017726033 -425602031675 14931976127
-43796682660 -105426462001 -160425793834
120456658733 244529534496 -97113288766
-55252525844 -210628664464 -108736634330
-18722495642 535611234536 39913367033
192875655987 -281728258793 43421093694
376751385185 213716297148 -232959143073
-114431826684 268110674830 -129074684872
317547371127 -164114610384 -207173321676
345345659315 -294647879445 -87804235477
-234037786403 -264458043168 141846311356
351408568322 277690053261 205444305213
240240625989 380435255735 1975303746
-108508562695 112570251307 262030375407
-160676661551 134721093704 188069303970
47512461999 -203096225216 -364613940824
-237568035436 347639780232 -113816835806
-183105460642 245870994089 312357980399
-329735712581 -281634711933 92566766983
11193398187 330802343819 -48748149973
387583439368 -186510189129 676921907461
46610143885 -167059977744 -31137273778
-91086795490 -436790164117 57415461980
25790608445 80812914471 59924769921
-416731863466 257481799354 -145587114705
-189994864034 -21626671327 501428953932
-104735674894 20527616759 -74401893711
-474269313645 127953746904 5485956260
362712876249 -122061372806 318823044811
147352842272 -80619957366 143833174234
309950408261 349627953327 261809032156
-225183528494 -391393524603 548599068102
-159522951920 516946994985 152200185771
-237696020896 -352817695244 -258266512912
216854197356 -51943201549 172329985292
337902375819 4353332400 -532785372292
490140939007 -43794441171 -178889531572
102224801541 423008431887 75008531124
-77580611219 3041434714 501016705657
59364649524 -553363794286 -1186669463
-1861643419 52137536525 -30959817331
158517996484 -17698165439 181437096545
-489150102040 -53173520316 -75964299544
-26964054930 -36785620910 -99260650975
-145815075270 -253502079008 109017630099
-67609240484 491447822342 -450881486649
73685953871 214042727605 314089644118
27111368504 136249020631 530591028424
-170750400759 -247448910506 -6687158318
632693901303 -163293160706 -50557337996
-114841824271 -218300368133 -252707767929
-53518499767 -89671090740 -122484088862
251303010691 -176912776885 -113892972837
-204231328980 -179558474783 -477823189141
208914850785 -46416043048 70652208369
-68281130 726068910564 187429055534
484252726016 47497223367 -80130948465
205805129164 149995045024 1523217510226
220332938156 -156361630515 173271395696
549657838809 220757046327 -160255712226
-81116349639 230393460158 116269502659
93366027610 36687981408 -82756779809
326599946551 -531237017330 159921072653
140371589522 162994748826 -666350548779
-139881379334 -229100079868 137910215205
-244671879608 213504376325 -3260368821
401430319609 132809549313 563500166352
181090619386 -333448382819 -144958214451
283899571024 -16968938014 -361469960079
-90183527205 178508547867 -56518478552
110301966007 -193490619030 165692718582
65306934718 202771507719 -269092037933

232533664739 584085883249 127147161324
24232946123 -256421758937 301155767397
357049500841 -101425052464 -369361299282
-26074822515 77329687892 -186830594889
-326508379935 148189154962 4873452276
-479483715153 169498285334 -207787297527
-101920232015 -479636380212 56986640080
-413347814061 -165421425397 245659140114
-17788871626 -26062574259 206749527142
57056376696 -242170311181 75682376438
-84913558782 24041969324 354434936596
160724911613 225925407025 -106860515474
407700976596 -337275108367 190859380401
-63325836521 -216435482259 163727801131
516092042883 483804572863 226527864061
-31116958334 128255883247 -3920240249805
-436398028727 287330883513 112652962139
193693685411 -104242275585 -20534775707
-252481552650 181838811334 39337319194
-94263522770 398472755151 -347732710258
-307526134466 -181484797751 119357645627
135402178489 312572311456 474287824617
18249289343 -249575116348 -142051696792
-335141926965 20510548266 442118599552
267416553526 145423050841 -114213352758
118175592225 -149983367961 266500443247
124774642539 -53782233013 431081909523
-454353076601 -332031884842 379676905421
-294071403111 -251483336391 -204369212171
-322122473464 -86820711110 -178563871882
-98519148073 -100833281344 88008836257
342561159754 -635385192822 -100067694770
-247851850461 221361643918 -447956752693
-122278691691 27848357106 227988008101
416399308467 25169964894 106506378331
220043914361 359884736933 91583416436
-38197438941 -218304838474 10935470450
274855859109 -360489895119 -373399303547
-5227210690 31921777035 287468841538
410322193816 -207608697031 -96221847970
356516822102 8626486213 313274596732
24045866617 64949921341 -214584929420
-106009894461 334408114219 53522992207
178295604132 -102008786320 4247676335
-477198552407 -487147074624 35636823449
41057980615 -56316146305 -233670720319
-373012718351 -51224859140 50977596902
65272869194 340869342427 218984817965
489237646495 -104746196640 269787175880
150303674244 -1989248109 -338916379539
-105236791620 493846708670 -83851800566
112368796949 -403311897565 216601994648
-19766899500 -86552203260 124428513948
-45668904672 -214614739060 -470241850301
-382693342701 373141655094 72919867311
-256744832145 -365758103004 10732151302
407992438706 378121450512 162866031690
-22549864988 -37243432608 -77559714110
1720051167 -230086948943 -386200509736
449189128151 47027994624 5085014294
-358306985954 -86481777084 39249426200
-142786668764 -213711601208 -911728150
-175419131400 135801408133 153248105894
198041733080 150407194353 -287548903190
-348804078902 342589819749 206792684506
-61254480613 -428985809519 52050949649
-78143284278 60846479588 121108108145
-226022055695 330965652207 -775320312083
-131135430107 136538715803 215687416805
-84339194860 217371577908 162073931745
295177228651 -102881677566 78220842588
-400504239756 -332007573962 -144740469301
-447782832908 282620230468 709642107491
371932215310 309217846776 57683546397
12796175993 -49919826846 92336747084
-247200077427 428445226486 -320427440283
-150693066917 -401915527985 16684783583
245691922051 6201172895 -152181533692
-60325340693 -257580954236 236786898443
-88692023914 34163978816 -7487340563
-59006657551 -81676412344 193306689613
-381382886326 -230739572536 -308594273651
-238338978554 261752359130 -116773354368
-211944558958 335965768938 -320543503962
19964812319 -39528398213 -46457893815
-78587373748 -167877687330 239495777911
-40074530065 -55859293734 -487376455151
-345149088885 138564876795 -39355154179
2633160510 292400436962 136277859445
259523144267 -69436237073 -399005718619
-15309782549 -66620099689 156916788047
352080345036 -2872136324 36801828585
-562972557854 -354049915829 47156745084
-427441468113 402069749541 -388569082504
308025948535 454963556473 88181924968
46448041742 -239089232334 -220550421147
157162415651 -248899123793 246900382078
-45510599564 -360527007412 45498861399
-240175893908 279093922822 47489051877
-300326746399 -170938154999 140527329346
119636386512 -187925250434 -307905439844
63192301963 287434995745 -175656871421

-59308332101 -6151825601 261708022144
-246110708815 498491946302 -146446869192
43213117477 31818000591 164533057439
-124370756173 -46852684193 -21961139511
444455942866 277694776109 84104592549
296662856385 -324760532273 55460650746
391522350514 43745196241 329480643359
437108883755 265487565879 18035531637
247819115065 -256560840300 -262114115476
-290325318608 152118377323 547057175384
183067213504 -192250096913 493085375991
-30882419512 53691408022 -83420552911
-218644119920 -46094112257 16837925429
-277134502747 112195158603 -476113771911
-345822220695 31874534268 -257175724095
-357058151587 -266223535189 33060075650
513591176385 134245416192 -374456484830
296467585111 390299632808 212596671966
39181411213 205372328332 295005407521
-2900444979182 -296828992667 -396188167066
-84127489519 42046865785 111074252729
289786988747 154016339044 -399303198433
234511239149 -117468054358 -89237762810
269058288560 -239527168713 257831108426
-128205585847 -244856439298 8598343419
-158928837017 594716872861 89910343039
135331918218 70361148991 -148367741337
-170883914932 5529713158670 357548922390
128927933746 406982457926 -263850390370
313032024717 -162911441425 195998128449
291522311104 61727506853 230282518938
-592479324931 -139466398948 114893019607
-241575322125 199462927896 -105243092720
360871041943 -51149093654 13525092120
313987297513 126383813012 -67657543031
59525944577 628577044020 -29427562562
-51368214750 7535168923 208248771354
170625170800 -108640508737 535801881817
-168360585038 10958985032 367453065440
-191683853607 -286298231626 -285424356136
-176016325277 74226617958 190598968425
40357507324 -19089093728 -312930463587
-109775857929 -37104893363 -188682546824
-4644220740 180247855482 374641339147
-276631485698 -28913202654 -213002703014
-203265143674 -85976199528 -133357749956
157090337748 -454103894839 -232678801337
185376420369 -88512561369 85242205067
-31412061901862 152444545794 65843612380
-207942666275 -87106097560 -10835062573
-185773786569 -150390520223 105669073475
76331975392 93008700128 -100157670854
367654897114 334506034751 -38850211496
-314122661405 528701236588 -280156535266
-83233829465 155551691526 339474689999
-255982376715 -249078625405 -316189502205
210742247003 323932064380 -615318196394
-58070464493 -12421289240 -480767488564
-3274964255 -177169176882 108167629994
15655905760 -16418995824 -202209062381
508027297794 -237740800958 -230586856914
328840990778 -11555784355 192351201429
-346271427705 -18049220989 365837404621
22462702097 -366043955870 248791365396
171955511893 82524722718 -191779577029
140506882508 -185152396474 -5752554253
27044118615 -485979976683 21206997260
447686661668 226363167960 361195663615
109317646814 383135514937 88273104449
-208458639446 -458388607421 207154628411
417606315766 -153446983807 286482853297
159613235025 -203869533340 -360372444836
-464786524042 254954637776 160924829738
32588678543 460485995070 72199867255
-11600259979 159555131722 -218819950915
220129354558 -44165271725 341319836116
102932037455 -127082058382 153964008395
-35060824725 -2937678766 266688795892
155047260418 -457438005920 -227661114042
104169842421 134335685542 -72692159705
-272512445714 73339567570 -697668878972
302147082350 -295855611312 -135316435704
45180604892 -317844992652 -112433499933
-278695123049 -138987611219 -161289481777
-285621906197 -263861808373 41818593083
484170214920 111214659333 -66315104323
-355437575540 -396035730503 320488588170
-22843910663 315686136315 346232963987
-906647602 -55939391272 -278205746982
175145110931 -61137040842 45658153738
-73487682775 -388400865407 -196358297465
693248032878 -75052942562 143982405774
247677403405 -299370326598 399697968660
273930095734 -174498571993 403296445554
-154685535199 244342020945 -89672757817
357696765252 82850287093 -510897684400
-324350779023 -291103714937 58828984623
66536576354 -465469906510 -99485934686
160882289041 242292651038 -226856937675
-182714789491 -3616128402 108978281372
103089109737 206372169716 454230416517
122581203482 384233928769 -166977635108
-172666532688 -324325319700 -226060266513
-152335627602 237333627486 505134650408
54043405098 116997764286 -96135072106
116355334963 300817331412 -260752022352
189367261066 31300445266 323248513382
275650653623 39856614136 173886007610
-58314446053 19825206174 23778464181
131786384272 177741959305 -117422331775
106130344525 -16347587859 225802728179
230674730767 -284841181294 -332991457809
235372763130 -513375330379 344271675687
640680366474 -239451656324 -14216466989
468916326668 146391685531 54940960023
218397879165 343027924125 -231259567586
5723291831 -56911931839 237895836661
590074251857 383387192685 268054547482
-244169018125 -122146661915 -222375951872
-158611029454 197585126965 199638030508
150226871119 87617227925 -76547005067
14331344573 -235681218583 202243951205
364501992803 -334955314307 -3367338274297
-93362273190 -131465157897 -273983907210
288739808045 -306692803532 437514960195
284635285676 144364340420 -438476189750
-367883952579 152334877807 284779672461
-11856354545 -38111885167 -20496002006
-23876974290 194224416140 110212495548
202672790823 65538906311 248257352012
-227422370866 375943526687 -21555746508
97212598249 538730988658 -253327912555
-163805887911 191224099573 264598398286
-81272990848 -248571495994 -129538780833
74559186945 -538902272833 72355043393
-169323542952 -93415986051 210650222692
-95276357624 33984913897 -108970233670
-98086096179 108790181109 272079979393
539625296605 -325452681174 -160544008136
-102974783947 121479520580 119287951661
-552551034217 67075134831 -439534643713
-111279904533 201613111126 90653779972
-47307655660 -296205282000 128358961213
205246655700 226556707374 -690992599660
-371285839305 -239823590430 -180180710742
-227987814661 -432950787301 -97848280347
-244829222260 -199153658623 -17251702589
-34192315131 13851137067 -526677032332
154169636488 196331975516 15424538118
668691903084 -32369461278 -373028551828
-129949010964 188718965320 232989342291
-67581494671 257582486665 -61371419495
-13699608060 278023831229 -228511208021
47361827164 -103009444982 155713589921
385602845010 -40123627312 128684713751
-312510146848 2131785334 -255459844783
-129349780661 -739540992502 8780369670
-341519015347 193654418619 80664241237
-7630948849 -231176915568 288850013989
-71746680917 -102616823746 -352174680117
-254342412987 203596115363 -140531648442
233268710944 281748589099 364821497534
-398352969333 -191216767166 2745673240
139217421787 -318077862170 427186112505
-561705450496 -326404890270 -36126957033
-287794172673 399698078939 314138963969
10951355881 153171129314 -26426612653
325451734338 113324536301 -6121138408
-373206469856 -6480316787 34407898502
174170719106 -103278252749 -216196419626
-155811202164 32536362656 33724034820
258513823018 -139980628179 275399708601
-175102017537 2821417671418 -27547220057
130796687096 202051345898 355203464891
-90716682768 636326993081 -119342226614
2003353051 -396035730502 -277250187957
-20779171008 10478586226 510797712947
-77865021071 -169421102929 -56588813520
-124554873394 -33242209641 216220761120
-269966080530 -49948754613 62755932568
-345258930278 -178022766246 19305404008
-493056420296 -29824224092 270286956189
-101689357954 -26206870765 344672326529
-119858321105 -100682196410 -485404799675
-304645088682 -138542970595 -45694753759
-378789795689 -193512007214 -530956538084
-408230917479 382562617481 271187051990
-95692625854 -524828955071 19579367031
83681653136 -100113087268 198146012392
-66932633508 -228763797906 266975815382
151822726332 -429946753092 -28074763448
268129997286 -361453554749 221379011734
-70402844610 -109206300774 -102339171557
-127461513274 -122079892320 394357532296
-610614413932 80543627886 271234003257
-221989204105 418004546686 150696939907
-52937389793 -31022711389 161359167044
-44281825182 -325646807233 -562315618111
-235784486994 -515387499768 2189669050
-293112962304 309619486419 -152815435486
-123043248681 -376915839532 78517470391
107172658041 293535043591 -302043515332
-397814146892 -86112561804 -128800752842
-125750403785 135418502718 34269603517
114449317533 -240783955837 182694018761
434845445431 27956897499 282456868807
-86665827832 103325330286 -379236187798
364969657619 -391017698010 -149235836373
-96538136412 -78266738013 -12609953487
-31135741346 -360414789133 420892765635
375220803554 97343206552 -146902082720
97967336810 -532962317445 -255340228560
-467205343276 -252232452048 51963005015
9785458994 -195271946080 155614595286
69283147725 -143362133922 -72757767742
-299038234282 -22528949325 -213070898811
-392800247558 -1069061918 252613756559
-81926974110 -65078620593 212038842267
-299193373381 -347953199054 -285619146723
264692529972 -31227999041 -48012561159
-194096494930 -175103166393 -184677685465
187784241139 -201921808174 633092429716
-239348842104 -243162078027 453567922562
-207289297036 -185639000884 -306636252315
306635742004 -56803145372 -30264648829
-93263772205 -184194322463 -134391309712
316353801055 323663984776 -182079833598
329055435041 -136633724985 284051690823
114514296986 3561577211693 253549734450
305475869252 -122163089216 323048159878
-44053996939 -182295342498 324336533316
-201634026071 269942205709 381374291932
186809908536 -251774680732 67621018808
31550581249 115038677954 -327106360479
402412819980 -115432594268 -136997065532
457130642539 210964716560 44709454513
-181213999744 605593216904 10241152858
224406043820 -35110613566 156255197505
-262378996117 74502888116 616276080472
61065246410 30561736210 82919896312
-338574826140 -80512041824 -41107510643
10696376591 176009062941 307313424663
543046311705 -21151848634 456921589069
-56081992053 -68937901690 31713660558
29719668192 -575408402379 -273561139132
121225890259 173575545466 -281396232565
120979778821 -395258030265 121207886003
-210793681845 -208656128499 180550821899
-375364057048 -265421012960 77002833676
-288440014898 310357434643 -240762141561
-275371808334 -336283954533 263326385948
-299506101840 329810235219 242514819735
-90906099251 -223762506268 -71432963358
-355001674354 53153102539 209822834327
-430120524016 140656175107 -155082639566
268563676485 -273125730188 -60175133693
-300329424499 93456713224 392459006140
30654609709 -10502477435 472446974275
-12438195253 -339515210478 -324737966521
137857532277 671748674726 -145191280817
43208432651 116441736573 -36107686856
55221967020 -478625831778 45784788646
24604247919 -62036835021 65346293747
-382633152068 -52683496515 91935617684
-267321212560 -161719118991 298891979826
-455647777984 -32207722240 -559889260486
259378439036 33948159820 -22357566185